



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Direction Régionale FES/MEKNES

Examen de fin module régional

Développement back end (M205)

Année 2023/2024

Filière : Développement digital Option Web Full Stack
Niveau : TS
Variante : V2

Epreuve : Théorique
Durée : 2H30
Barème : /40

Partie théorique : (10 pts)

Reproduire le tableau suivant sur votre feuille de rédaction et utiliser le pour répondre au QCM :

Question 1	Question 2	Question 3	Question 4	Question 5

N.B : Une question peut avoir un ou plusieurs réponses justes.

Question 1 : Quelle méthode permet de générer une URL en fonction d'une route et de ses paramètres dans Laravel ?

- a. route()
- b. url()
- c. action()
- d. link_to()

Question 2 : Quelle classe permet de gérer les événements et les écouteurs d'événements dans Laravel ?

- a. Event
- b. Listener
- c. Dispatcher
- d. Toutes les réponses ci-dessus

Question 3 : Quelle méthode permet de générer des vues Blade dans Laravel ?

- a. view()
- b. make()
- c. render()
- d. create()

Question 4 : Quelle méthode permet de générer des tests unitaires dans Laravel ?

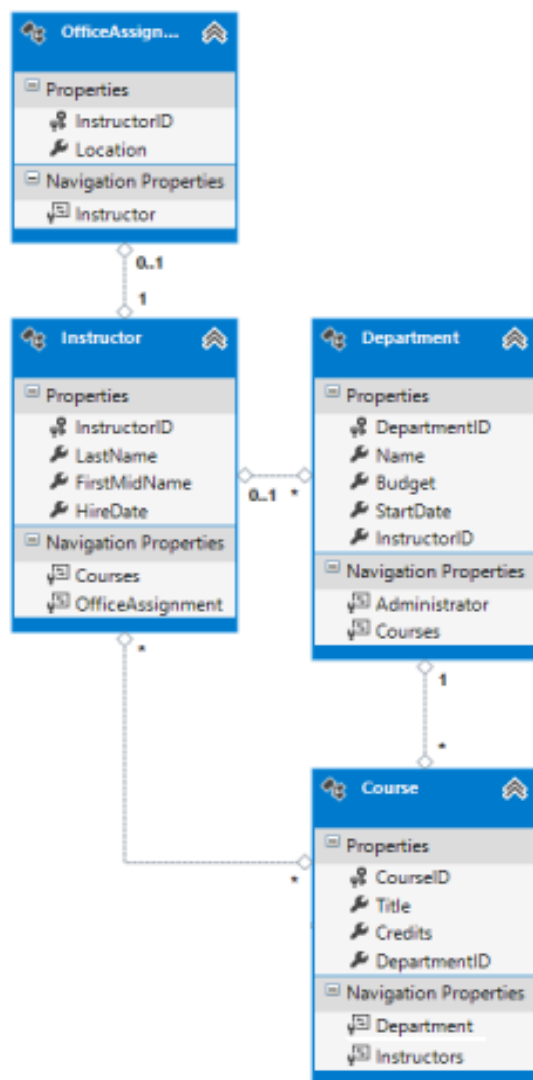
- a. php artisan make:test
- b. php artisan create:test
- c. php artisan generate:test
- d. php artisan new:test

Question 5 : Quelle méthode permet de générer des jobs (tâches asynchrones) dans Laravel ?

- a. dispatch()
- b. queue()
- c. job()
- d. task()

Partie pratique : (30 pts)

L'application web **Contoso University** montre comment implémenter le design pattern MVC à l'aide de LARAVEL.
Le schéma complet sur lequel nous allons travailler est indiqué dans l'illustration suivante :



Le tableau suivant illustre les URLs de l'application ainsi que les routes associées :

Méthode HTTP	URL	Action	Nom de la route
GET	/instructors	index	instructors.index
GET	/instructors/{instructorID}	show	instructors.show
GET	/instructors/create	create	instructors.create
POST	/instructors/store	store	instructors.store
GET	/instructors/{instructor ID}/edit	edit	instructors.edit
PUT/PATCH	/instructors/{instructorID}	update	instructors.update
GET	/instructors/delete/{instructorID}	delete	instructors.delete
DELETE	/instructors/{instructorID}	destroy	instructors.destroy
GET	/courses/{courseID}	show	courses.show

On dispose des vues suivantes :

- **instructors.index**



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Direction Régionale FES/MEKNES

Contoso University

Register Log in

Home About Students Courses Instructors Departments

Instructors

[Create New](#)

	Last Name	First Name	Hire Date	Office
Select Edit Details Delete	Abercrombie	Kim	3/11/1995	
Select Edit Details Delete	Fakhouri	Fadi	7/6/2002	Smith 17
Select Edit Details Delete	Harui	Roger	7/1/1998	Gowan 27
Select Edit Details Delete	Kapoor	Candace	1/15/2001	Thompson 304
Select Edit Details Delete	Zheng	Roger	2/12/2004	

Courses Taught by Selected Instructor

	ID	Title	Department
Details	1050	Chemistry	Engineering
Details	3141	Trigonometry	Mathematics

Qui permet de lister les « **instructors** » afin de les modifier ou supprimer ainsi que leurs « courses », le 2^{ème} lien « Details » permet d'afficher la vue :

- **courses.show**

Contoso University

Register Log in

Home About Contact Students Courses Instructors Departments

Details

Number
2021
Title
Composition
Credits
3
Name
English

[Edit](#) | [Back to List](#)

Qui permet d'afficher le détail d'un « course » donné.

- **instructors.create**



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Direction Régionale FES/MEKNES

Contoso University

Register Log in

Home About Students Courses Instructors Departments

Create

Last Name

First Name

Hire Date

Office Location

☐ 1000 Algebra II ☐ 1045 Calculus ☐ 1050 Chemistry
☐ 2021 Composition ☐ 2042 Literature ☐ 3141 Trigonometry
☐ 4022 Microeconomics ☐ 4041 Macroeconomics

Create

[Back to List](#)

Qui permet d'ajouter un « instructor », le lien « back to list » permet de revenir à l'index sans valider l'opération.

▪ **instructors.edit**

Contoso University

Register Log in

Home About Students Courses Instructors Departments

Edit

Last Name

Abercrombie

First Name

Kim

Hire Date

3/11/1995

Office Location

☐ 1000 Algebra II ☐ 1045 Calculus ☐ 1050 Chemistry
☒ 2021 Composition ☒ 2042 Literature ☐ 3141 Trigonometry
☐ 4022 Microeconomics ☐ 4041 Macroeconomics

Save

[Back to List](#)

Qui permet de modifier un « instructor ».

Travail à faire :

1. Donner la commande en terminal permettant la création du projet Laravel correspondant à ce site. (0.5 pt)
2. Donner la procédure adoptée par Laravel pour compiler les ressources avec **Vite**. (0.5 pt)
3. Donner la commande en terminal permettant de créer les Modèles « **Instructor**, **Course**, **Department**, **OfficeAssignment** » et les migrations correspondantes au schéma. (0.5 pt)
4. Modifier les fichiers de migrations de toutes les tables du schéma ci-dessus et donner la commande permettant leurs créations dans la base de données tout en s'alignant selon les règles de nomenclature de « **Laravel** » et faisant la configuration et paramétrage requises dans les fichiers convenables. (2 pts)
5. Donner les commandes en terminal permettant la génération des données – utiliser la bibliothèque **faker** - des tables « **Instructors** et **Courses** » en passant par les « **factories** » et « **seeders** ». (2 pts)
6. Modifier les Modèles : **Instructor** et **Course** afin qu'ils prennent en charge :
 - a. Les nouvelles clés primaires. (0.5 pt)
 - b. Les champs à remplir dans chaque modèle. (0.5 pt)
 - c. L'accès à la liste des « **courses** » d'un « **instructor** » dans le modèle « **Instructor** » et l'inverse (l'accès à la liste des « **instructors** » d'un « **course** » dans le modèle « **Course** »). (1 pt)
7. Donner la commande permettant de créer les contrôleurs « **InstructorController**, **CourseController** » et définir les routes permettant l'implémentation des actions du **tableau ci-dessus**. (2 pts)
8. Donner le code des actions CRUD au niveau des contrôleurs « **InstructorController**, **CourseController** » suivantes : (3.5 pts)
 - a. « **index** » qui renvoie la vue "index" avec la liste des « **instructors** ».
 - b. « **details** » qui renvoie la vue "detail" du « **course** » donné.
 - c. « **create** » qui renvoie la vue "create" avec le formulaire pour ajouter un « **instructor** ».
 - d. « **store** » pour sauvegarder les données du formulaire.
 - e. « **edit** » qui renvoie la vue "edit" avec les informations d'un « **instructor** » spécifique.
 - f. « **update** » pour confirmer la mise à jour d'un « **instructor** ».
 - g. « **destroy** » pour supprimer un « **instructor** ».
9. Avec un style modéré donner le contenu des fichiers de type « **Blade** » permettant l'implémentation du CRUD de la question précédente. (On suppose que l'interface « **layouts.app** » est déjà existant). (3.5 pts)
10. Donner la commande en terminal permettant la création d'une requête de formulaire pour valider la création et la modification d'un « **instructor** ». (1 pt)
11. Ajouter des règles de validation pour le formulaire de création de « **Instructor** » : (1.5 pts)
 - a. Les champs "Last Name" et "First Name" doivent être de type chaîne de caractères, requis et avoir une longueur maximale de 50 caractères.
 - b. Le champ "Hire Date" doit être requis, type date au format « d/m/Y ».
 - c. Le champ « **Office location** » doit être de type chaîne de caractères, requis et avoir une longueur maximale de 30 caractères.
12. Ajouter une page d'inscription permettant à un « **user** » de s'inscrire. (2 pts)
13. Ajouter aussi une page de connexion permettant à un « **user** » de se connecter en fournissant un email et un mot de passe. (2 pts)
14. Ecrire les tests unitaires pour les actions suivantes :
 - a. Consulter la liste des « **instructors** ». (0.5 pt)
 - b. Chercher un « **course** » par ID. (0.5 pt)
 - c. Modifier un « **instructor** » donné via ID. (0.5 pt)



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Direction Régional FES/MEKNES

- d. Supprimer un « instructor » donné via ID. (0.5 pt)
15. Définir les autorisations en utilisant les « middlewares de tel façon que les routes des actions **14.a**, **14.b** ; l'utilisateur doit être **authentifié** en tant qu'utilisateur pour y accéder, pendant que les actions **14.c** et **14.d** ; l'utilisateur doit avoir le rôle **admin** pour y accéder. (2 pts)
16. Au niveau de la page principale créer un entête « **Header** » sous forme de **composant** Laravel. (2 pts)
17. Créer un job permettant une fois la registration est passée d'envoyer un mail à l'administrateur « **admin@ofppt.ma** ». Penser à donner la commande permettant la création de la migration « **create_jobs_table** ». (1 pt)